

MAADEN CONSULTING

GUIDE DES NORMES POUR L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

Descriptions, rôle dans un moteur de consulting et recommandations d'intégration

Objectif du document

Fournir une synthèse opérationnelle des principales normes marocaines et internationales utiles à l'éclairage public, en indiquant comment les exploiter dans MAADEN Consulting sans reproduire les textes normatifs protégés.

Édition de travail : 10 août 2026

Contexte : Maroc - éclairage routier, luminaires LED, drivers, modules, photométrie et télégestion

Document de synthèse. Il ne remplace pas les normes officielles IMANOR / IEC.

1. Objectif et positionnement

Une base normative utile au consulting doit distinguer règles exécutables, preuves documentaires et validation humaine.

Pour MAADEN Consulting, les normes ne doivent pas être importées comme un bloc unique de texte. Elles doivent être organisées par familles : conception photométrique, sécurité du luminaire, performance des modules LED, sécurité des drivers, protection IP/IK et contrôle intelligent.

Principe de conception

Le moteur déterministe décide de la conformité sur la base de règles structurées et validées. La recherche documentaire (pgvector) sert à retrouver les passages, références et justificatifs pertinents. Une information documentaire ne devient jamais automatiquement une règle bloquante.

Dans les marchés publics marocains, IMANOR rappelle l'obligation de référence aux normes marocaines lorsque celles-ci sont applicables. Les éditions marocaines peuvent différer dans le temps des dernières éditions IEC internationales ; le moteur doit donc gérer les versions et leur statut.

Périmètre du présent guide

- Famille NM / EN 13201 pour la sélection des classes, les exigences, les calculs, les mesures et l'énergie.
- NM EN 13032-1+A1 pour la mesure et la présentation des données photométriques.
- IEC / NM 60598 pour la sécurité générale du luminaire et les luminaires d'éclairage public.
- IEC / NM 62717 et 62031 pour la performance et la sécurité des modules LED.
- IEC 61347-2-13 et son équivalent marocain de la famille appareillages LED pour les drivers.
- IEC / NM 60529 (IP), NM EN 62262 (IK) et IEC 62471-7 / NM EN 62471 pour les protections et la sécurité photobiologique.
- IEC 62386, DALI-2 et D4i pour la commande numérique et la télégestion.

Niveaux de priorité

- P1 - Essentielle : indispensable pour une recommandation de base ou une validation photométrique.
- P2 - Importante : sécurité, conformité produit, qualité documentaire et choix des composants.
- P3 - Complémentaire : télégestion, fonctions avancées, cas solaires ou exigences spécifiques de marché.

2. Cartographie des normes

Vue d'ensemble des références à intégrer en priorité dans la base documentaire et le moteur de règles.

Famille	Référence	Objet principal	Usage moteur	Priorité
Éclairage routier	RT CEN/TR 13201-1:2019	Sélection des classes	Règles de classification	P1
Éclairage routier	NM EN 13201-2:2020	Exigences de performance	Seuils / critères photométriques	P1
Éclairage routier	NM EN 13201-3:2020	Calcul des performances	Préparation / contrôle DIALux	P1
Éclairage routier	NM EN 13201-4:2020	Méthodes de mesure	Validation terrain	P1
Énergie	NM EN 13201-5:2020	Indicateurs énergétiques	KPI efficacité énergétique	P1

Synthèse documentaire - vérifier les éditions officielles avant toute activation de règle.

Photométrie	NM EN 13032-1+A1:2014	Mesure et format des données	Qualité données IES/LDT	P1
Luminaire	NM IEC 60598-1:2022 / IEC 60598-1:2024	Sécurité générale	Conformité documentaire	P2
Luminaire routier	NM EN 60598-2-3:2015 / IEC 60598-2-3	Exigences particulières EP	Conformité luminaire	P2
Module LED	NM IEC 62717:2024	Performance module LED	Filtres / preuves performance	P2
Module LED	NM EN 62031:2014 / IEC 62031:2026	Sécurité module LED	Preuves de sécurité	P2
Driver LED	IEC 61347-2-13:2024	Sécurité appareillage LED	Conformité driver	P2
Enveloppe	NM EN 60529:2015	Code IP	Filtre IP au bon niveau produit	P2
Enveloppe	NM EN 62262:2015	Code IK	Filtre résistance aux chocs	P2
Photobiologie	IEC 62471-7:2023 / NM EN 62471:2014	Sécurité photobiologique	Preuve / validation produit	P2
Smart lighting	IEC 62386 + DALI-2/D4i	Commande numérique	Compatibilité protocole / données	P3

Lecture de la matrice

Une norme peut être pertinente pour le moteur sans fournir une règle numérique directe. Par exemple, IEC 60598-1 sert surtout à vérifier la conformité documentaire du luminaire, tandis que NM EN 13201-2 alimente plus directement les critères de performance photométrique.

3. Famille NM / EN 13201

Noyau fonctionnel du consulting en éclairage routier au Maroc.

RT CEN/TR 13201-1:2019 Éclairage public - Partie 1 : sélection des classes d'éclairage

Statut / version	Référence marocaine IMANOR, année 2019.
Rôle	Guide la sélection d'une classe d'éclairage à partir de la situation de circulation, des usagers, de la géométrie et de l'environnement.
Apport au consulting	Permet de transformer un CPS/CCTP ou un questionnaire projet en classe candidate avant tout dimensionnement photométrique.
Données / contrôles à structurer	type de voie, vitesse, usagers, trafic, intersections, stationnement, difficulté de navigation, niveau lumineux ambiant, conditions particulières, classe proposée.
Recommandation MAADEN	Créer des règles structurées de sélection de classe, mais toujours afficher les paramètres retenus et permettre une validation consultant.
Priorité	P1 - Essentielle
Point de vigilance	Ne pas laisser une recherche vectorielle choisir seule la classe. La logique de classification doit être explicite, versionnée et validée.
Source officielle	[S1] IMANOR - catalogue éclairage public

NM EN 13201-2:2020 Éclairage public - Partie 2 : exigences de performance	
Statut / version	Référence marocaine IMANOR, année 2020.
Rôle	Définit les performances photométriques à atteindre selon les classes d'éclairage.
Apport au consulting	C'est la référence principale pour comparer les résultats DIALux ou terrain aux exigences associées à la classe retenue.
Données / contrôles à structurer	classe, luminance ou éclairement selon le cas, uniformités, limitation de l'éblouissement, autres indicateurs de performance applicables.
Recommandation MAADEN	Stocker les exigences sous forme de règles structurées provenant d'une copie/licence autorisée ou d'une synthèse interne validée. Relier chaque règle à la version de la norme.
Priorité	P1 - Essentielle
Point de vigilance	Les valeurs numériques normatives doivent provenir d'une source officielle ou autorisée ; le présent guide ne les reproduit pas.
Source officielle	[S1] IMANOR - catalogue éclairage public

NM EN 13201-3:2020 Éclairage public - Partie 3 : calcul des performances	
Statut / version	Référence marocaine IMANOR, année 2020.
Rôle	Encadre les méthodes de calcul des performances photométriques des installations routières.
Apport au consulting	Structure le passage entre la configuration géométrique (voie, mâts, implantation, luminaire) et la simulation DIALux.
Données / contrôles à structurer	largeur de voie, nombre de voies, hauteur de feu, espacement, recul, implantation, inclinaison, fichier photométrique, facteur de maintenance, grille de calcul, résultats.
Recommandation MAADEN	Utiliser comme schéma de validation des entrées de simulation et comme liste de contrôles de cohérence avant de lancer ou d'accepter une étude photométrique.
Priorité	P1 - Essentielle
Source officielle	[S1] IMANOR - catalogue éclairage public

NM EN 13201-4:2020 Éclairage public - Partie 4 : méthodes de mesure des performances photométriques	
Statut / version	Référence marocaine IMANOR, année 2020.
Rôle	Décrit les principes de mesure et d'évaluation des performances photométriques sur installation réelle.
Apport au consulting	Permet d'ajouter un workflow "validation terrain" après la simulation et la mise en service.
Données / contrôles à structurer	type de mesure, instrument, points de mesure, conditions de mesure, valeurs relevées, incertitude/qualité, comparaison aux critères.

Recommandation MAADEN	Créer un module de rapport de mesures distinct du calcul DIALux, avec traçabilité des instruments, de la date et des conditions.
Priorité	P1 - Essentielle
Source officielle	[S1] IMANOR - catalogue éclairage public

NM EN 13201-5:2020 Éclairage public - Partie 5 : indicateurs de performance énergétique	
Statut / version	Référence marocaine IMANOR, année 2020.
Rôle	Fournit un cadre pour évaluer la performance énergétique d'une installation d'éclairage public.
Apport au consulting	Complète le score technique par une vision exploitation/énergie : une solution photométriquement conforme peut être comparée à d'autres sur son efficacité énergétique.
Données / contrôles à structurer	puissance installée, profil de fonctionnement, durée, énergie annuelle, zone éclairée, indicateurs énergétiques pertinents, scénario de dimming.
Recommandation MAADEN	Créer un sous-score "énergie" séparé du score de compatibilité électrique. Éviter de masquer une non-conformité photométrique par un bon rendement énergétique.
Priorité	P1 - Essentielle
Source officielle	[S1] IMANOR - catalogue éclairage public

4. Photométrie et données de luminaires

Qualité des données nécessaires aux calculs et à la traçabilité.

NM EN 13032-1+A1:2014 Mesure et présentation des données photométriques - Partie 1	
Statut / version	Référence marocaine IMANOR, année 2014.
Rôle	Traite du mesurage et du format de présentation des données photométriques des lampes et luminaires.
Apport au consulting	Aide à qualifier les données utilisées par le moteur et DIALux : source, format, cohérence, traçabilité et métadonnées photométriques.
Données / contrôles à structurer	fabricant, référence luminaire, type de fichier photométrique, date/version, flux déclaré, distribution, conditions de mesure, laboratoire/source, statut de validation.
Recommandation MAADEN	Ne pas considérer une lentille comme photométriquement validée uniquement parce qu'elle est mécaniquement compatible. Exiger une donnée photométrique exploitable pour la validation finale.
Priorité	P1 - Essentielle
Source officielle	[S1] IMANOR - catalogue éclairage public

Recommandation DIALux

Dans MAADEN Consulting, le moteur peut pré-sélectionner Driver + Module + Lentille, mais la conformité photométrique routière doit être confirmée avec une donnée photométrique adéquate (IES/LDT ou autre format accepté par l'outil) et une simulation conforme au scénario de voie.

5. Sécurité et conformité du luminaire

Le luminaire complet doit être traité comme un niveau distinct du module LED et du driver.

NM IEC 60598-1:2022 / IEC 60598-1:2024 Luminaires - Partie 1 : exigences générales et essais

Statut / version	IMANOR référence NM IEC 60598-1:2022. L'IEC publie actuellement IEC 60598-1:2024, édition 10.0.
Rôle	Couvre les exigences générales de sécurité applicables aux luminaires et les essais associés.
Apport au consulting	Permet de vérifier qu'un luminaire candidat dispose d'une base de conformité sécurité adéquate, indépendamment de la compatibilité Driver/Module/Lentille.
Données / contrôles à structurer	référence de norme déclarée, rapport/certificat, organisme/laboratoire, édition, marquage, classe électrique, mise à la terre, isolation, thermique, maintenance/serviceabilité selon informations disponibles.
Recommandation MAADEN	Créer un statut "preuve de conformité luminaire" séparé : conforme documenté / déclaration à vérifier / preuve absente. Ne pas déduire la conformité uniquement des caractéristiques de composants.
Priorité	P2 - Importante
Point de vigilance	Les éditions IEC internationales et l'adoption marocaine ne sont pas nécessairement synchronisées. Pour un marché marocain, vérifier la référence NM exigée.
Source officielle	[S2][S3] IMANOR et IEC

NM EN 60598-2-3:2015 / IEC 60598-2-3:2002+A1:2011 Luminaires - Partie 2-3 : règles particulières - luminaires d'éclairage public

Statut / version	IMANOR référence NM EN 60598-2-3:2015. L'IEC indique comme version valide la consolidation 2002+A1:2011 ; une nouvelle édition est en développement.
Rôle	Ajoute les exigences particulières applicables aux luminaires routiers, de rue et autres applications d'éclairage public extérieur.
Apport au consulting	C'est la référence produit spécifique au contexte d'éclairage public, à utiliser avec la partie générale 60598-1.

Données / contrôles à structurer	type de luminaire, usage extérieur, méthode de montage, plage d'alimentation déclarée, preuve d'essai, norme/édition, statut certificat.
Recommandation MAADEN	Exiger que la fiche de conformité du luminaire indique clairement la référence particulière applicable. Surveiller les révisions futures avant d'activer des règles à long terme.
Priorité	P2 - Importante
Source officielle	[S2][S4] IMANOR et IEC

6. Modules LED et drivers

Séparer performance, sécurité et compatibilité électrique.

NM IEC 62717:2024 / Modules LED - exigences de performance IEC 62717:2014+A1:2015+A2:2019	
Statut / version	IMANOR référence NM IEC 62717:2024. La version IEC consolidée 2014+A1:2015+A2:2019 est indiquée valide.
Rôle	Définit les exigences de performance et les méthodes/conditions d'essai pour les modules LED.
Apport au consulting	Renforce la base produit avec des preuves sur la performance du module au-delà des seules valeurs nominales saisies dans Excel.
Données / contrôles à structurer	flux, puissance, efficacité, CCT, CRI, maintien des performances, durée/essais déclarés, température de référence, fabricant, rapport d'essai, version de la norme.
Recommandation MAADEN	Utiliser pour noter la qualité documentaire et vérifier les déclarations fabricant. Ne pas inventer une durée de vie ou une performance si le rapport d'essai n'est pas disponible.
Priorité	P2 - Importante
Source officielle	[S5][S6] IMANOR et IEC

NM EN 62031:2014 / Modules LED - exigences de sécurité IEC 62031:2026	
Statut / version	IMANOR référence NM EN 62031:2014. IEC 62031:2026, édition 3.0, remplace IEC 62031:2018 au niveau international.
Rôle	Couvre les exigences de sécurité des modules LED, notamment les aspects électriques, thermiques et mécaniques dans son domaine d'application.
Apport au consulting	Complète IEC 62717 : performance et sécurité doivent rester deux axes indépendants dans la fiche du module.
Données / contrôles à structurer	preuve de conformité, édition, type de module, alimentation, limites déclarées, marquage, sécurité thermique/électrique/mécanique, rapport associé.

Recommandation MAADEN	Stocker la version exacte du document de conformité. Ajouter une alerte de “version à vérifier” lorsque la documentation produit se réfère à une édition remplacée au niveau international.
Priorité	P2 - Importante
Point de vigilance	Ne pas remplacer automatiquement une exigence marocaine par la dernière IEC ; vérifier le cahier des charges et la norme NM applicable.
Source officielle	[S7][S8] IMANOR et IEC

IEC 61347-2-13:2024 Appareillages électroniques pour sources LED - exigences particulières de sécurité	
Statut / version	IEC 61347-2-13:2024, édition 3.0, remplace l'édition 2014+A1:2016. IMANOR référence aussi une norme marocaine de la famille appareillages LED (NM 06.7.152).
Rôle	Traite des exigences particulières de sécurité des appareillages électroniques destinés aux sources LED.
Apport au consulting	Permet d'évaluer la preuve de sécurité d'un driver en complément des règles de compatibilité tension/courant/puissance.
Données / contrôles à structurer	entrée AC/DC, tension/courant de sortie déclarés, type de commande, marquage, protections, fonctions programmables, rapport/certificat, édition.
Recommandation MAADEN	Conserver deux verdicts : “compatible électriquement” et “conformité driver documentée”. Une compatibilité calculée ne prouve pas la conformité réglementaire.
Priorité	P2 - Importante
Source officielle	[S9][S10] IEC et IMANOR

7. Protection IP, IK et sécurité photobiologique

Ces exigences appartiennent au bon niveau produit : enveloppe/luminaire ou source lumineuse, pas automatiquement au MCPCB seul.

NM EN 60529:2015 / IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 Degrés de protection procurés par les enveloppes - code IP	
Statut / version	IMANOR référence NM EN 60529:2015. IEC 60529 consolidée 2.2 inclut les amendements 1999 et 2013.
Rôle	Classe les degrés de protection assurés par les enveloppes contre l'accès, les corps solides et l'eau.
Apport au consulting	Permet de vérifier les exigences d'un CPS du type IP65/IP66 au niveau du luminaire ou de l'enveloppe concernée.

Données / contrôles à structurer	indice IP requis, indice IP déclaré, niveau produit, certificat/rapport, organisme, date, condition d'essai si disponible.
Recommandation MAADEN	Appliquer le filtre IP uniquement à l'objet auquel l'indice se rapporte. Ne jamais conclure qu'un module LED nu est IP66 parce que le luminaire complet l'est.
Priorité	P2 - Importante
Source officielle	[S11][S12] IMANOR et IEC

NM EN 62262:2015 Degrés de protection contre les impacts mécaniques externes - code IK

Statut / version	Référence marocaine IMANOR, année 2015.
Rôle	Classe la résistance d'une enveloppe ou d'un matériel électrique aux impacts mécaniques externes.
Apport au consulting	Utile pour les CPS exigeant une robustesse mécanique du luminaire, par exemple un indice IK spécifique.
Données / contrôles à structurer	indice IK requis, indice IK déclaré, niveau produit, rapport/certificat, date et source.
Recommandation MAADEN	Ajouter IK dans les exigences du luminaire complet et dans la matrice de conformité CPS. Ne pas l'utiliser comme critère de compatibilité électrique.
Priorité	P2 - Importante
Source officielle	[S12] IMANOR

IEC 62471-7:2023 / NM Sécurité photobiologique des sources lumineuses et luminaires EN 62471:2014

Statut / version	IEC 62471-7:2023 est dédiée aux sources et luminaires émettant principalement dans le visible. IMANOR référence NM EN 62471:2014 dans son catalogue.
Rôle	Évalue les risques photobiologiques liés au rayonnement optique dans le domaine d'application de la norme.
Apport au consulting	Apporte une preuve de sécurité complémentaire dans la sélection du luminaire/module, particulièrement pour les produits LED.
Données / contrôles à structurer	référence de norme, classification/évaluation déclarée, rapport d'essai, laboratoire, date, produit concerné, version.
Recommandation MAADEN	Traiter comme exigence documentaire/sécurité. Ne pas dériver une classification photobiologique à partir de CCT ou de puissance seules.
Priorité	P2 - Importante
Source officielle	[S13][S14] IEC et IMANOR

8. DALI, DALI-2, D4i et IEC 62386

Couche de commande et de données pour la télégestion, distincte de la conformité photométrique.

IEC 62386 + DALI-2 Digital Addressable Lighting Interface	
Statut / version	IEC 62386 est une famille de normes multi-parties. DALI-2 est le programme de certification de la DALI Alliance fondé sur les versions récentes du protocole.
Rôle	Standardise la communication numérique entre appareillages et dispositifs de contrôle d'éclairage.
Apport au consulting	Permet au moteur de vérifier la compatibilité protocolaire et de structurer les fonctions de commande, capteurs, groupes, scènes et interopérabilité.
Données / contrôles à structurer	support DALI, rôle dispositif, partie IEC 62386 applicable, certification DALI-2, version, fonctions prises en charge, données de diagnostic/énergie si disponibles.
Recommandation MAADEN	Le champ "DALI" ne doit pas être un simple booléen. Stocker la certification, le rôle et les parties/profils applicables lorsque l'information est disponible.
Priorité	P3 - Complémentaire
Source officielle	[S15][S16] DALI Alliance

D4i / IEC 62386-250/-251/-252/-253 Données et fonctions intelligentes dans le luminaire	
Statut / version	La DALI Alliance documente D4i comme une extension/certification s'appuyant sur DALI-2 et des parties/spécifications dédiées. Les parties 250 à 253 ont été publiées dans IEC 62386 en 2023.
Rôle	Ajoute notamment alimentation de bus intégrée, données luminaire, données énergétiques et diagnostics/maintenance selon les parties concernées.
Apport au consulting	Très pertinent pour un projet de télégestion : maintenance prédictive, énergie, identification du luminaire et récupération de données depuis le driver.
Données / contrôles à structurer	certification D4i, alimentation bus, luminaire data, energy data, diagnostics, mémoire disponible, compatibilité connecteur/système de contrôle.
Recommandation MAADEN	Créer un sous-module "Smart readiness" séparé du score photométrique. Une configuration peut être photométriquement excellente mais non compatible D4i, et inversement.
Priorité	P3 - Complémentaire
Source officielle	[S15][S17] DALI Alliance

Attention architecture

DALI/D4i ne doit jamais piloter automatiquement le terrain à partir d'un LLM. Dans MAADEN Consulting, ces normes servent d'abord à vérifier la compatibilité et à décrire les capacités du matériel ; toute commande réelle doit rester dans une couche de contrôle sécurisée et validée.

9. Normes marocaines complémentaires recommandées

À ajouter après le noyau principal selon les cas de projet.

NM EN 40-1 / 40-2 / 40-3-x - Candélabres

Définitions, dimensions et conception/vérification des candélabres. À intégrer si MAADEN Consulting couvre aussi le mât et sa justification mécanique.

RT 06.1.321:2024 - Installations électriques extérieures

Choix de sections et protections. Pertinent si le consulting s'étend au réseau électrique et aux câbles.

RT 06.1.322:2024 - Éclairage public - déconnexion automatique

Guide pratique IMANOR pour les dispositifs de déconnexion automatique en éclairage public.

NM 06.8.001:2024 - Lampadaires solaires LED

À activer pour les projets solaires autonomes : branche projet distincte, avec exigences spécifiques.

Recommandation de périmètre PFE

Pour une première version normative robuste, intégrer d'abord la famille 13201, 13032, 60598, 62717, 62031, 61347-2-13, IP/IK et la couche DALI/D4i. Ajouter EN 40 et les règles d'installation électrique uniquement si le calculateur couvre explicitement les mâts et le réseau.

10. Modèle d'intégration dans MAADEN Consulting

Chaque norme doit devenir une source versionnée, puis éventuellement des règles candidates validées.

Schéma de données recommandé

- document_id, standard_code, title, organization, country, language, edition, publication_year, status, official_source_url.
- document_type : official_standard, normative_guide, internal_summary, manufacturer_documentation.
- authority_level : official, institutional, manufacturer, secondary.
- is_current, superseded_by, effective_from, verification_status.
- embedding_status et chunks pour la recherche documentaire.
- licence/access_rights afin d'éviter l'indexation non autorisée de textes protégés.

Pipeline documentaire recommandé

1. Source	2. Extraction	3. Indexation	4. Règle candidate	5. Validation
PDF autorisé / synthèse / métadonnées	Texte + sections + version	Chunks + embeddings +	Exigence proposée,	Consultant -> règle active

Synthèse documentaire - vérifier les éditions officielles avant toute activation de règle.

		filtres	jamais active par défaut	versionnée
--	--	---------	--------------------------	------------

Statuts recommandés pour une exigence

- INFORMATION : passage documentaire pertinent, non exécutable.
- CANDIDATE_RULE : règle extraite ou proposée, à vérifier.
- APPROVED_RULE : règle validée par un responsable/consultant et rattachée à une version normative.
- SUPERSEDED : règle remplacée après mise à jour de la norme.
- MANUAL_VALIDATION_REQUIRED : information insuffisante ou contrôle externe nécessaire (ex. essai, DIALux, certificat).

Séparation des scores

Ne jamais fusionner tous les signaux en un seul score

Afficher séparément : (1) compatibilité technique Driver/Module/Lentille, (2) conformité aux exigences du CPS, (3) couverture documentaire/normative, (4) confiance des données. Cette séparation rend la recommandation explicable et évite qu'une bonne note masque une exigence bloquante.

11. Workflow de consulting recommandé

Du CPS à la recommandation et à la validation photométrique.

Étape	Action	Résultat attendu
1	Importer le CPS/CCTP	Extraire et classer les exigences : voie, photométrie, luminaire, driver, module, optique, normes et documents.
2	Sélectionner la classe	Appliquer les règles validées de la famille 13201-1, puis faire confirmer la classe par le consultant.
3	Définir les critères	Associer la classe aux critères de performance issus de la source normative autorisée/validée.
4	Pré-sélectionner les produits	Filtrer Driver + Module + Lentille avec les règles électriques, mécaniques, thermiques et documentaires.
5	Contrôler la conformité produit	Vérifier les preuves 60598, 62717, 62031, 61347, IP/IK et autres exigences du marché.
6	Simuler	Préparer le scénario DIALux avec géométrie, implantation et photométrie du luminaire.
7	Comparer	Afficher résultats photométriques, écarts CPS, énergie, preuves et éléments manquants.
8	Valider	Conserver une décision humaine avant acceptation finale de la configuration.

Résultat attendu dans l'interface

Une recommandation MAADEN doit montrer : produits proposés, score technique, exigences CPS conformes/non conformes, normes associées, preuves disponibles, données manquantes, nécessité de simulation DIALux et validation du consultant.

12. Plan d'intégration conseillé

Ordre pragmatique pour passer de la V1 produit à une V2 normative.

Phase	Contenu	Livrable	Critère de fin
V2.0	PDF synthèse NM 13 201 déjà préparé	1 source indexée + recherche pgvector	Recherche fiable par section/page
V2.1	Famille 13201 + 13032	Règles candidates + classes + photométrie	Validation de scénarios routiers
V2.2	60598 + 62717 + 62031 + 61347	Matrice conformité produits	Preuves produit visibles dans résultats
V2.3	IP/IK + photobiologie	Contrôles CPS de sécurité	Écarts documentaires explicites
V2.4	DALI/D4i	Smart-readiness et compatibilité protocole	Driver/luminaire intelligents qualifiés
V2.5	EN 40 / installation / solaire selon besoin	Extension projet complet	Périmètre consulting élargi

Conclusion

La valeur de MAADEN Consulting ne viendra pas du volume de PDF stockés, mais de la capacité à relier une exigence de projet à une règle validée, à une preuve documentaire, à un produit réel et à une validation photométrique. La famille 13201 doit rester le cœur “route et performance”, tandis que les normes produit sécurisent la sélection des luminaires, modules et drivers.

13. Sources officielles consultées

Sources utilisées pour confirmer les références, intitulés et états disponibles au 10 août 2026.

[S1] IMANOR - Catalogue des normes, page 62 : RT CEN/TR 13201-1, NM EN 13201-2 à -5, NM EN 13032-1+A1. [Source officielle](#)

[S2] IMANOR - Catalogue des normes, page 71 : NM IEC 60598-1 et NM EN 60598-2-3. [Source officielle](#)

[S3] IEC - IEC 60598-1:2024, Luminaires - Part 1: General requirements and tests. [Source officielle](#)

[S4] IEC - IEC 60598-2-3:2002+AMD1:2011 CSV, luminaires for road and street lighting. [Source officielle](#)

[S5] IMANOR - Catalogue page 72 : NM IEC 62717:2024, modules LED - exigences de performance. [Source officielle](#)

[S6] IEC - IEC 62717:2014+A1:2015+A2:2019 CSV, LED module performance requirements. [Source officielle](#)

[S7] IMANOR - NM EN 62031, modules LED - spécifications de sécurité. [Source officielle](#)

[S8] IEC - IEC 62031:2026, LED modules - Safety requirements. [Source officielle](#)

[S9] IEC - IEC 61347-2-13:2024, electronic controlgear for LED light sources. [Source officielle](#)

Synthèse documentaire - vérifier les éditions officielles avant toute activation de règle.

[S10] IMANOR - Catalogue page 72 : famille appareillages LED, dont NM 06.7.152. [Source officielle](#)

[S11] IEC - IEC 60529 consolidated version, IP Code. [Source officielle](#)

[S12] IMANOR - Catalogue page 59 : NM EN 60529 et NM EN 62262. [Source officielle](#)

[S13] IEC - IEC 62471-7:2023, photobiological safety for visible light sources and luminaires. [Source officielle](#)

[S14] IMANOR - Catalogue page 72 : NM EN 62471. [Source officielle](#)

[S15] DALI Alliance - IEC 62386 standard overview. [Source officielle](#)

[S16] DALI Alliance - DALI technology and IEC 62386. [Source officielle](#)

[S17] DALI Alliance - DiiA specifications / IEC 62386 Parts 250-253 and D4i-related documents. [Source officielle](#)

[S18] IMANOR - Guide d'application des normes pour l'éclairage public dans les marchés publics. [Source officielle](#)

[S19] IMANOR - Catalogue page 23 : famille NM EN 40 (candélabres). [Source officielle](#)

Note juridique et documentaire

Les normes IEC/EN/NM sont souvent protégées et peuvent être commercialisées. Ce document ne reproduit pas leurs clauses ni leurs tableaux normatifs ; il fournit des descriptions et recommandations d'intégration. Pour toute règle numérique ou exigence contractuelle, utiliser une copie officielle ou autorisée et vérifier la version applicable au marché.